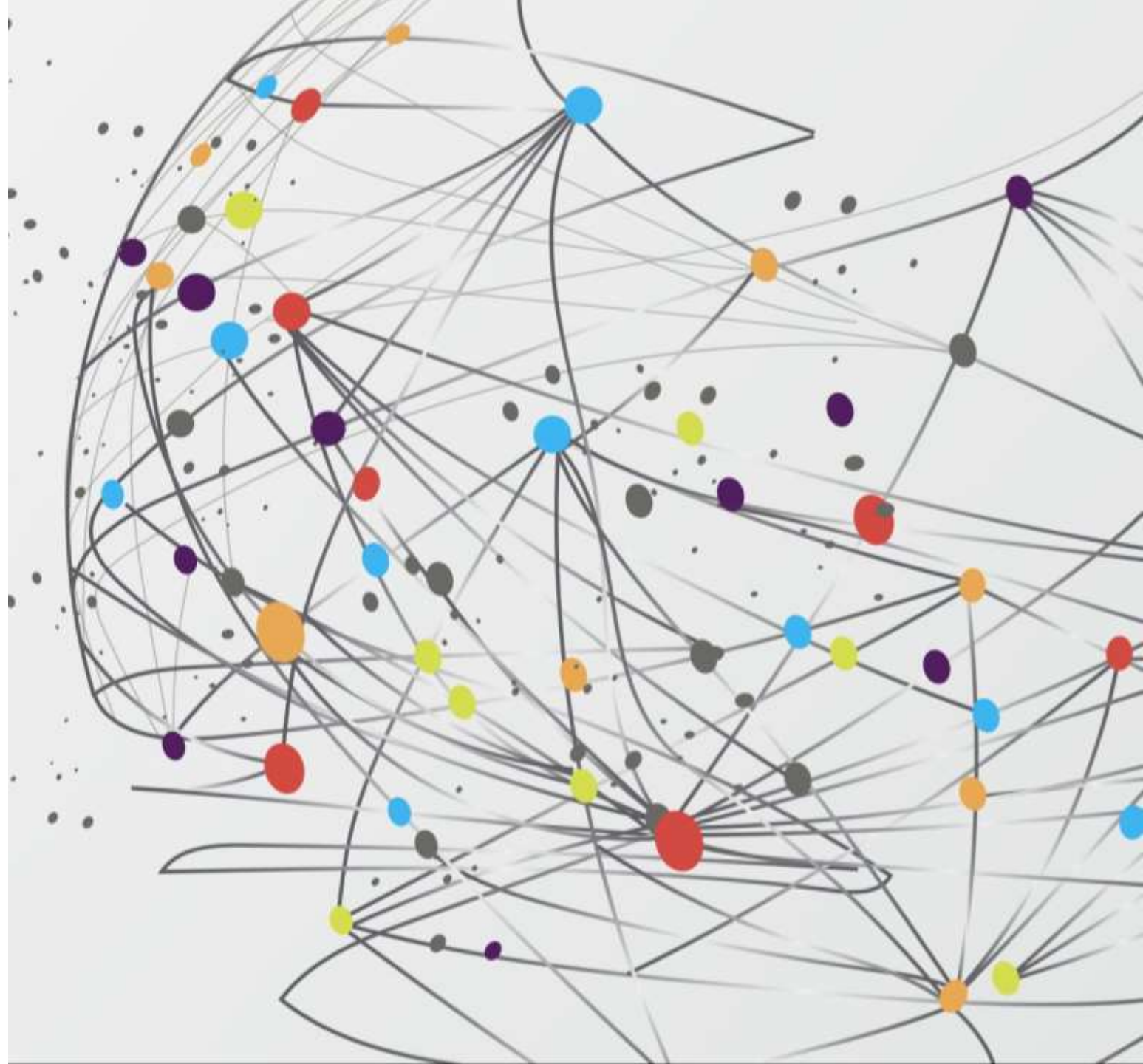

SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ

BÖLÜM 5 GÜVENLİK TEST ORTAMLARI OLUŞTURMA

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



SANALLAŞTIRMA

- Gerçek sistemlere zarar vermeden test yapılabilen sanal ortamlar
 - İzole edilmiş ve kontrol edilebilir yapılar
 - Tipik bileşenler:
 - Sanal makineler
 - Ağ yapılandırmaları
 - Güvenlik yazılımları (IDS/IPS)
-

SANALLAŞTIRMA - DEVAMI

- Fiziksel bir kaynak üzerinde birden fazla sanal sistem çalıştırma teknolojisi
- Donanım bağımsız, esnek ve düşük maliyetli
- Sanallaştırma Türleri:
 - Donanım tabanlı
 - İşletim sistemi seviyesinde

ÖNEMLİ NOKTALAR

- İzolasyon
 - Gerçekçi yapılandırma
 - İzleme/loglama araçları
 - Geri döndürülebilirlik
-

ÇÖZÜMLER

- VirtualBox / VMware – Masaüstü sanallaştırma
- Docker – Container
- Kali Linux – Sistem

KALİ LİNX KURULUMU

- Kurulum dökümantasyonu erişim bağlantısı: [Kali Linux Installation - VMware | PPT](#)

NMAP İLE YEREL AĞDAKİ CİHAZ TESPİTİ

- IP Adresimizi öğrenelim: `ifconfig` / `ipconfig` / `ip a`
 - Ağdaki diğer cihazları tarayalım: `nmap -sn 192.168.1.0/24` (sadece ping scan ile aktif cihaz tarama yapar)
-

HASH KIRMA

- Bir özet değeri oluşturalım: `echo -n "123456" | md5sum`
 - `hash-identifier` ile bu hash'in türünü tespit edelim.
 - `hash-identifier «ozet_degeri»`
 - Bu özet değerini bir dosyaya yazalım.
 - `echo "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e" > hash.txt`
 - John The Ripper yazılımı ile bu özet değerini çözelim.
 - `john --format=raw-md5 hash.txt`
-

NASIL OLDU?

- Sözlük Saldırısı: **En yaygın parolalar denenir.**
- Brute Force: **Tüm olası kombinasyonlar denenir.**
- Rainbow Table: **Önceden hesaplanmış özet-parola tabloları kullanılır.**